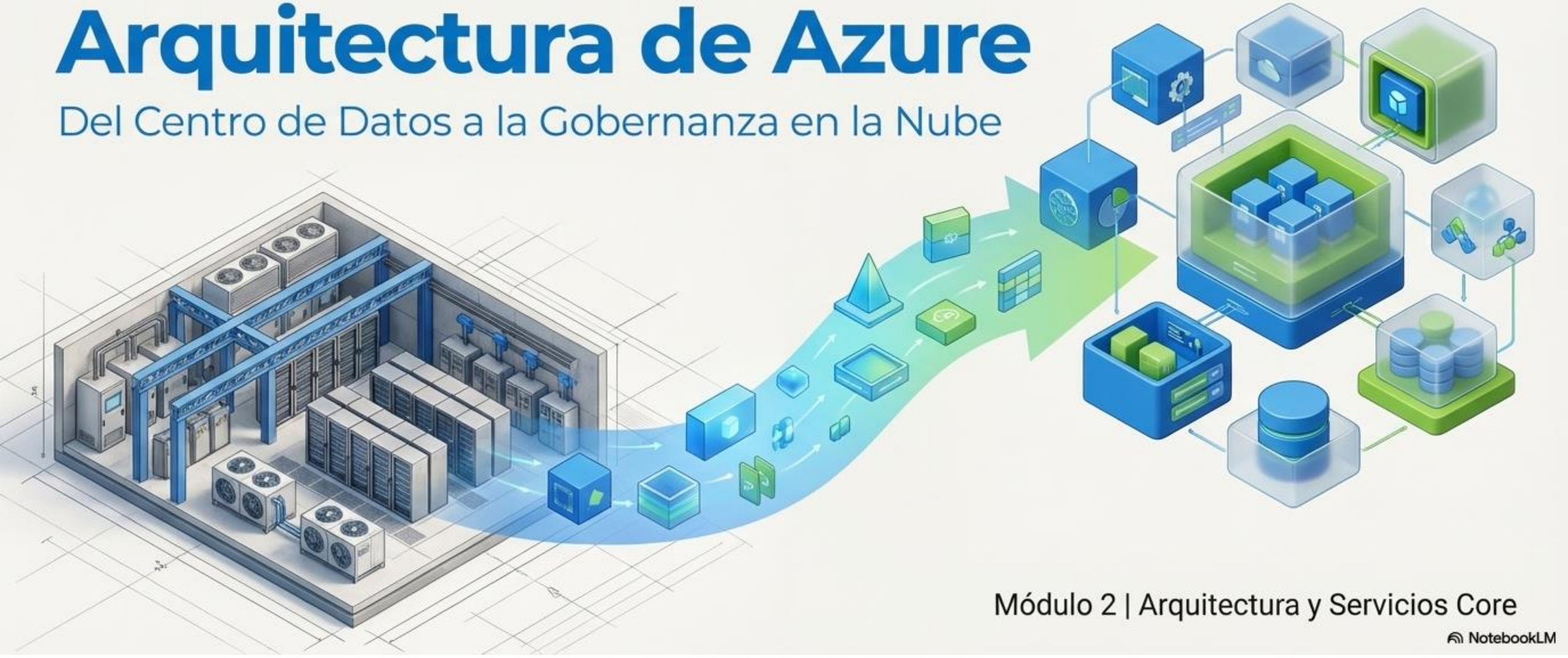
JOEDAYZ academy

Fundamentos de Arquitectura de Azure

Del Centro de Datos a la Gobernanza en la Nube



Módulo 2 | Arquitectura y Servicios Core

NotebookLM

El Mundo Físico

(Dónde se ejecuta)

Centrado en la **latencia**, la **resiliencia** y la **ubicación geográfica**. Incluye la red global de centros de datos de datos de Microsoft.
Componentes: Regiones y Zonas de Disponibilidad.

El Mundo Lógico

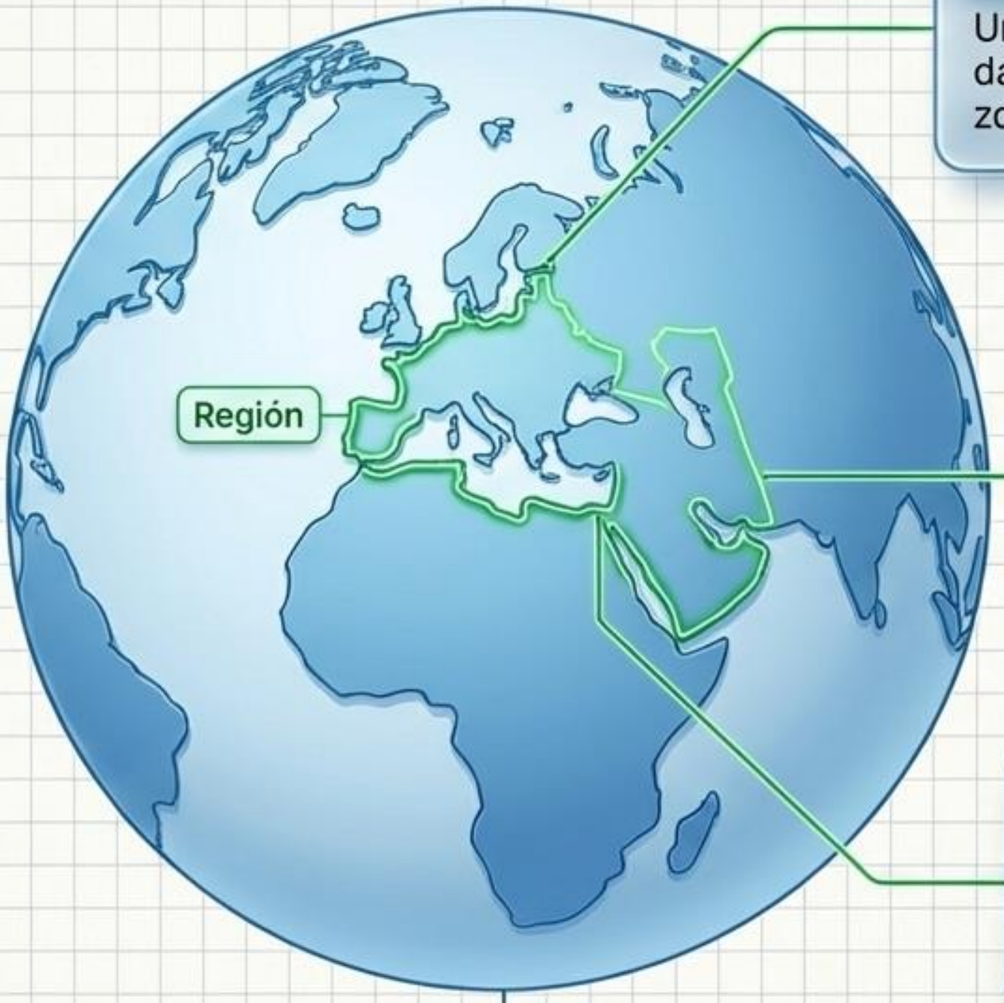
(Cómo se administra)

Centrado en la **facturación**, el **control de acceso** y el **ciclo de vida del servicio**.
Componentes: Recursos, Grupos de Recursos, Suscripciones y Grupos de Administración.

La arquitectura de Azure requiere dominar ambos mundos para maximizar el rendimiento y controlar los costes.

NotebookLM

El Mundo Físico: Regiones Geográficas



1. Definición

Una colección de centros de datos desplegados dentro de una zona geográfica específica.

2. Rendimiento

Permite desplegar aplicaciones cerca de los clientes para maximizar la velocidad y reducir la latencia.

3. Fiabilidad

Diseñadas para aislar fallos a nivel regional y cumplir con normativas de soberanía de datos.

La arquitectura de Azure requiere dominar ambos mundos para maximizar el rendimiento y controlar los costes.

NotebookLM

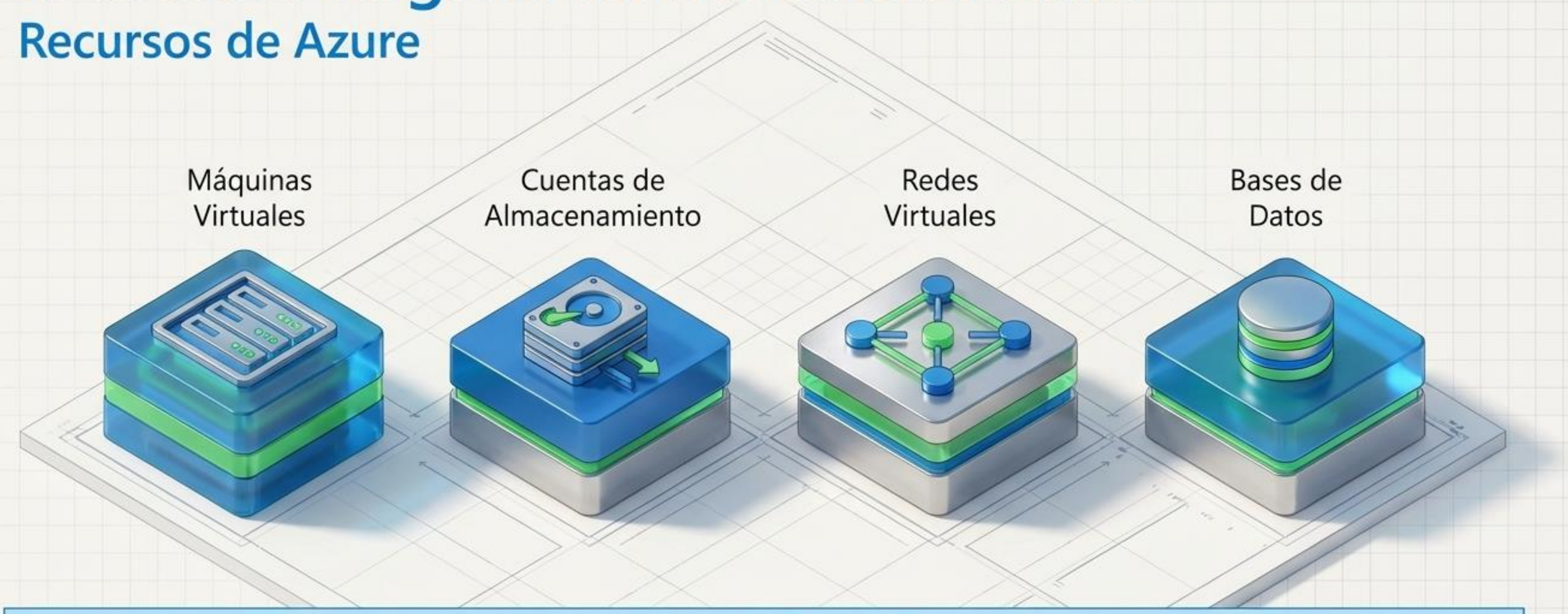
El Mundo Físico: Zonas de Disponibilidad

Aislamiento físico. Las **zonas de disponibilidad** protegen sus aplicaciones contra **fallos localizados** (como un corte de energía en un un solo centro de datos) al estar **separadas** dentro de la **misma región**.

NotebookLM

El Mundo Lógico: Recursos de Azure

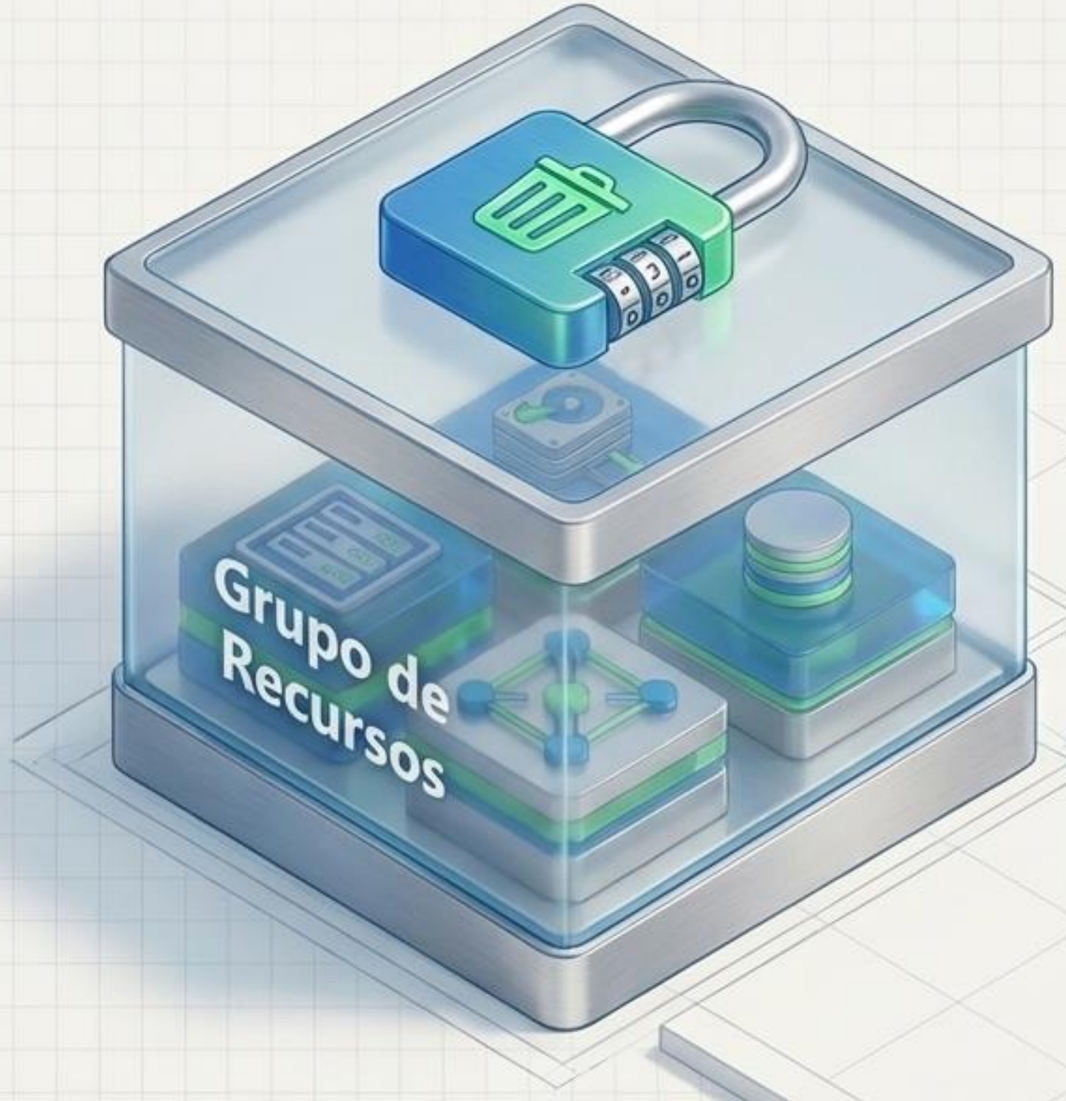
Recursos de Azure



Los bloques de construcción fundamentales. Cualquier servicio o funcionalidad de cómputo que se despliegue y gestione en Azure es un recurso. Son la base de cualquier solución en la nube.

NotebookLM

Organización Base: Grupos de Recursos



Regla de Ubicación

Un recurso pertenece a un solo grupo de recursos a la vez. (Se pueden mover entre grupos si el negocio evoluciona).

Flexibilidad Geográfica

Aunque el grupo tiene una región asignada, los recursos dentro de la caja pueden residir en múltiples regiones diferentes.

Límite del Ciclo de Vida

Si se elimina el grupo de recursos, se eliminan automáticamente todos los recursos que contiene. Funcionan como una unidad de gestión única.

NotebookLM

La Frontera Financiera: Suscripciones de Azure

Límite de Facturación

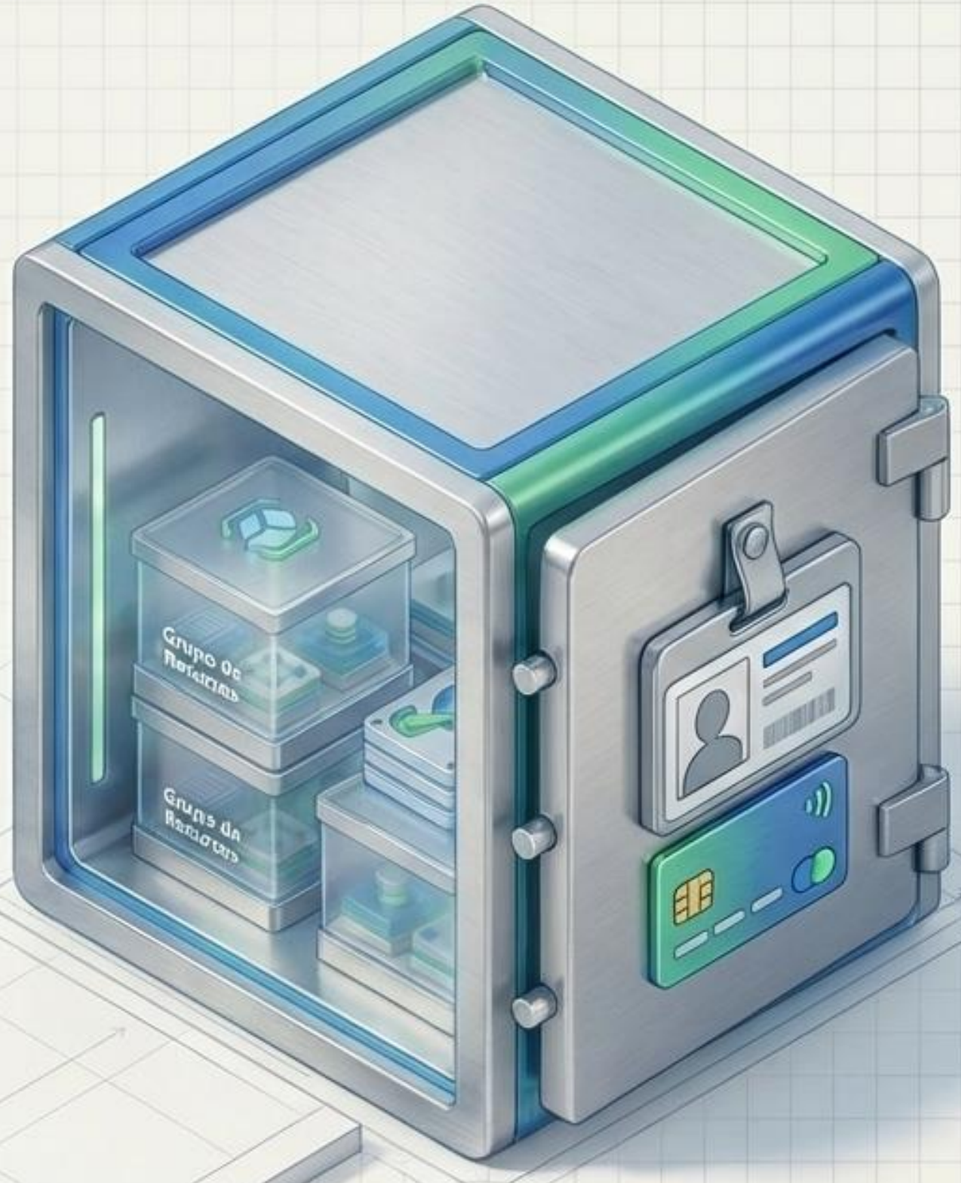
Cada suscripción genera sus propios informes y facturas. Permite controlar el presupuesto de la nube de forma aislada.

Control de Acceso

Define qué usuarios tienen permisos para crear o gestionar recursos (ej. separar suscripciones de Desarrollo, Pruebas y Pruebas y Producción).

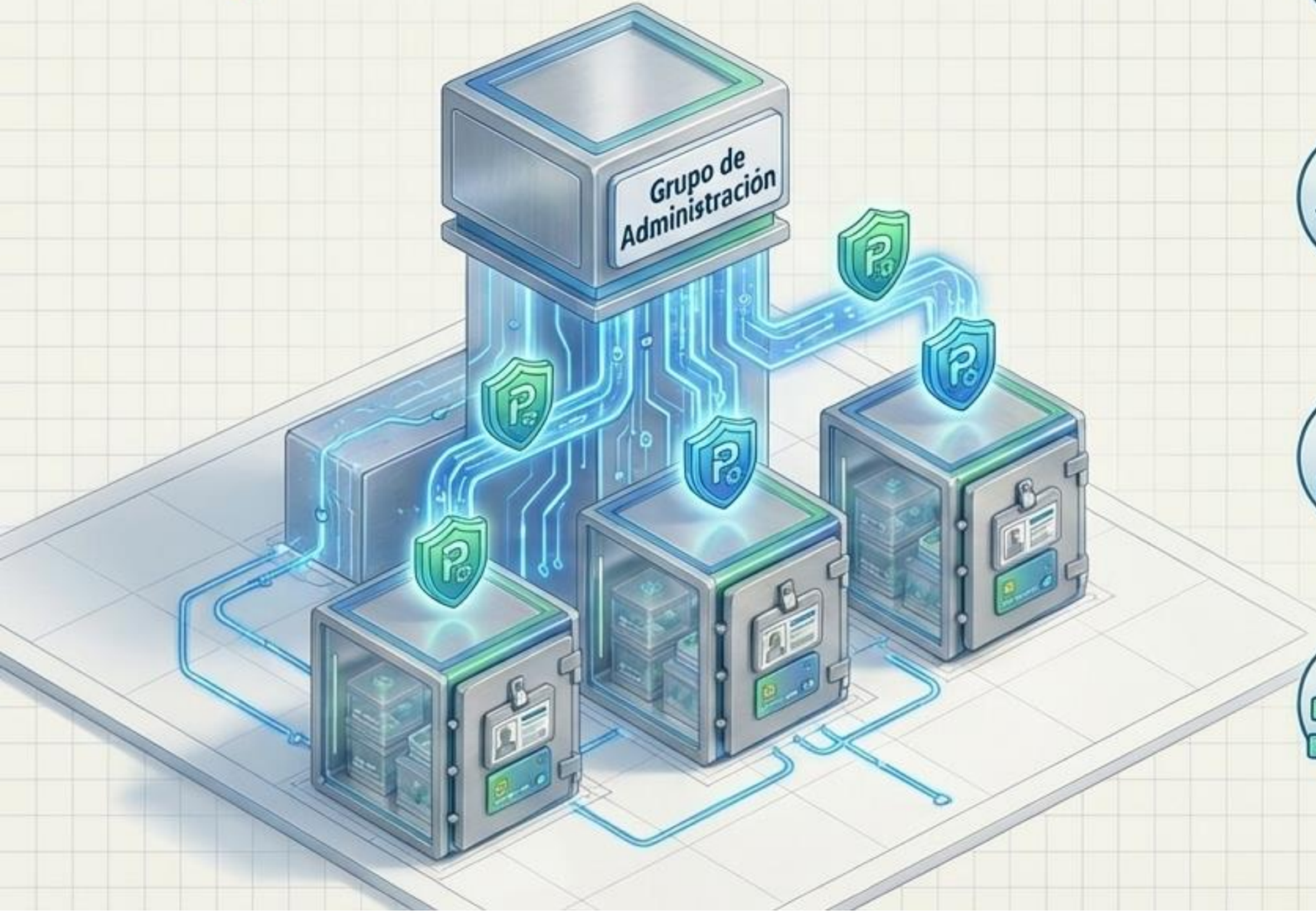
Gestión de Servicios

El punto de entrada principal para desplegar cualquier servicio de Azure.



NotebookLM

Gobernanza a Gran Escala: Grupos de Administración



Agrupación

Consolida múltiples suscripciones bajo un solo paraguas de gestión.

Políticas Heredadas

Las reglas de cumplimiento aplicadas en la cima se heredan automáticamente hacia abajo.

Escalabilidad

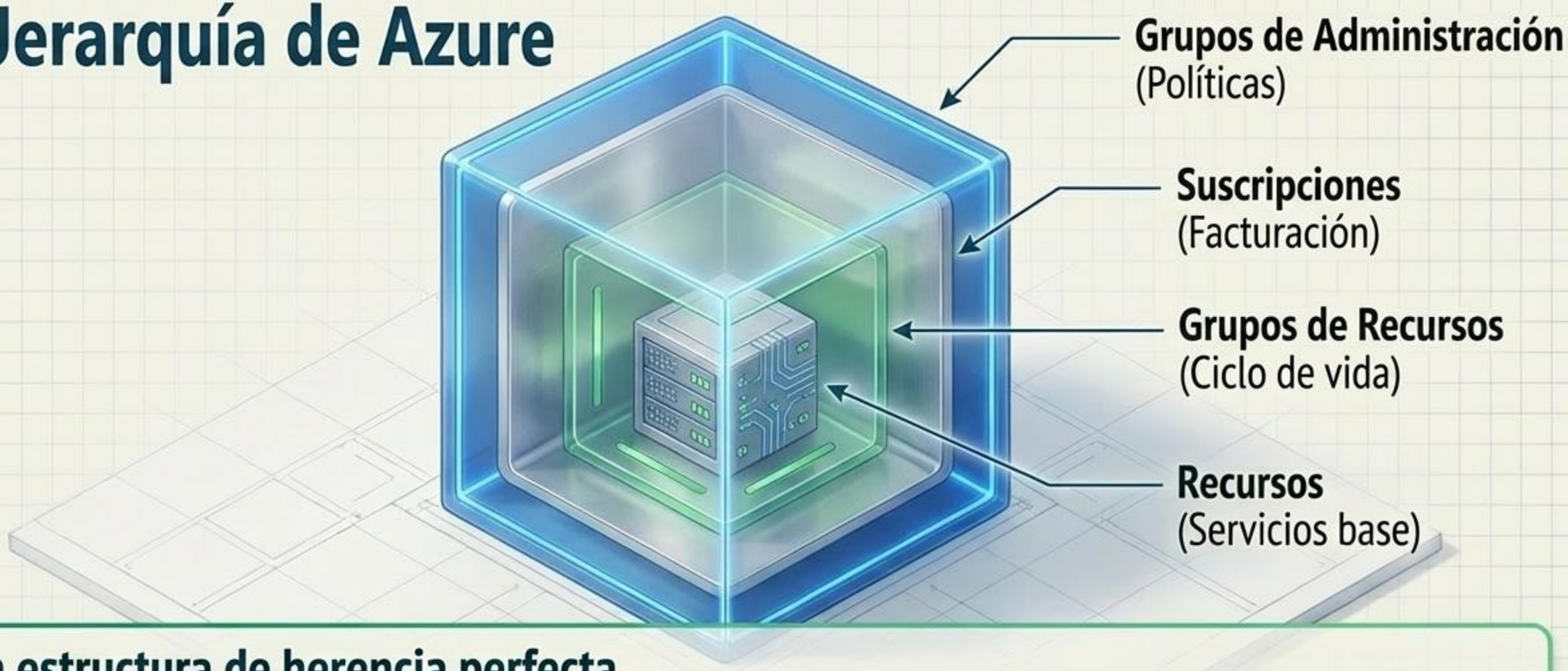
Soporta hasta 10,000 grupos de administración por directorio.

Profundidad Jerárquica

Estructurable hasta en 6 niveles de profundidad para una gobernanza ultra-precisa.

NotebookLM

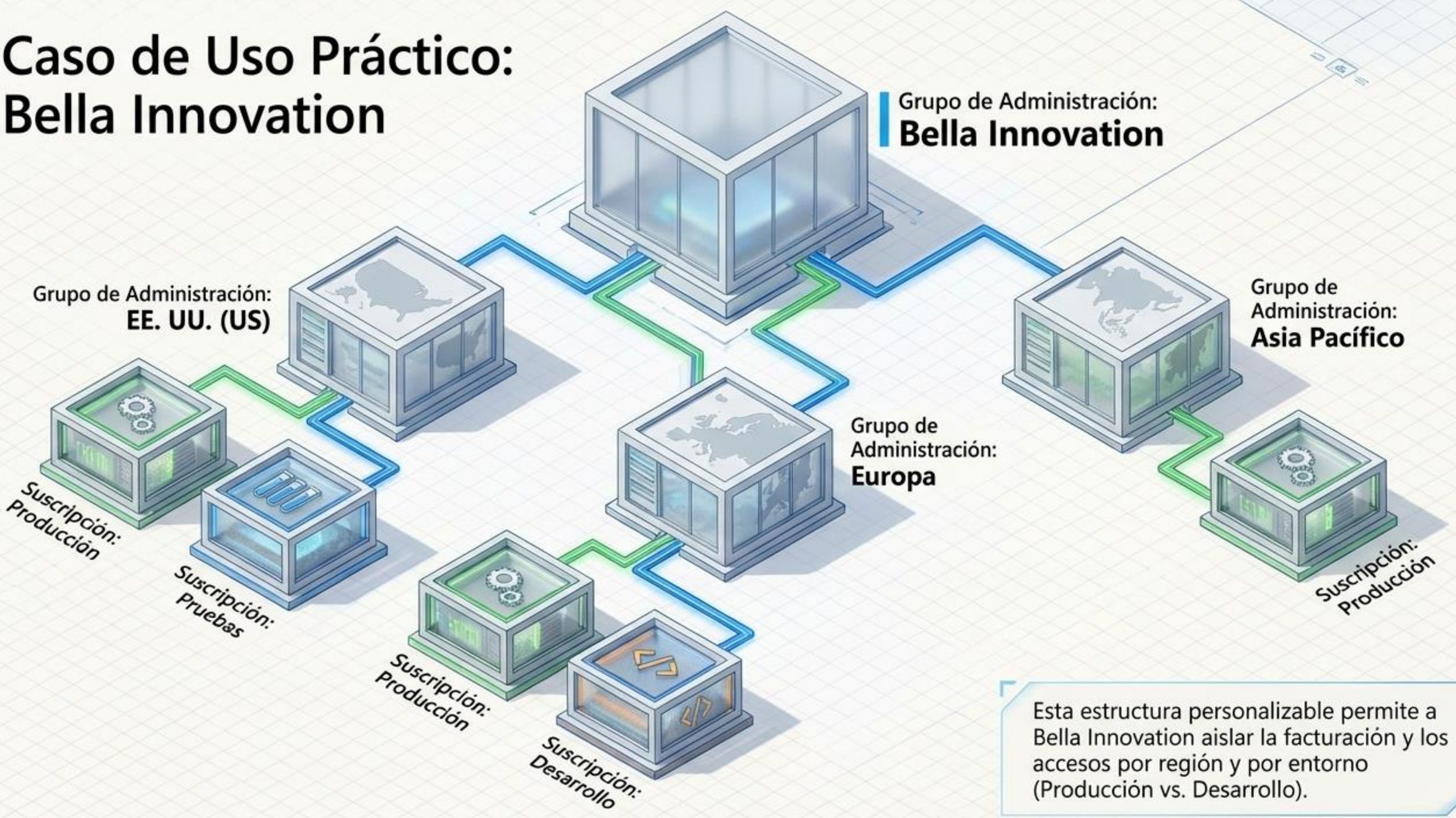
Síntesis Visual: La Jerarquía de Azure



Una estructura de herencia perfecta.
Las políticas fluyen de arriba hacia abajo. El coste fluye de abajo hacia arriba. Todo recurso existe en un grupo, que existe en una suscripción, gobernada por un grupo de administración.

NotebookLM

Caso de Uso Práctico: Bella Innovation



Esta estructura personalizable permite a Bella Innovation aislar la facturación y los accesos por región y por entorno (Producción vs. Desarrollo).

NotebookLM

Matriz de Componentes Lógicos

Componente	Unidad	Función Principal	Límite de	Analogía
Recurso	Instancia de servicio	Ejecutar cargas de trabajo	Límite funcional	El ladrillo
Grupo de Recursos	Contenedor lógico	Agrupar por ciclo de vida	Límite de gestión	La caja
Suscripción	Cuenta contable	Gestionar costes y acceso base	Límite de facturación	La tarjeta de crédito
Grupo de Administración	Estructura organizativa	Aplicar cumplimiento masivo	Límite de políticas	La sede corporativa

NotebookLM

Próximos Pasos en el Viaje a la Nube

¿Dudas sobre la jerarquía? Es el momento de las preguntas antes de desplegar nuestro primer recurso en el portal de Azure.

JOEDAYZ academy

Joedayz Academy - Dominando Microsoft Azure.

NotebookLM